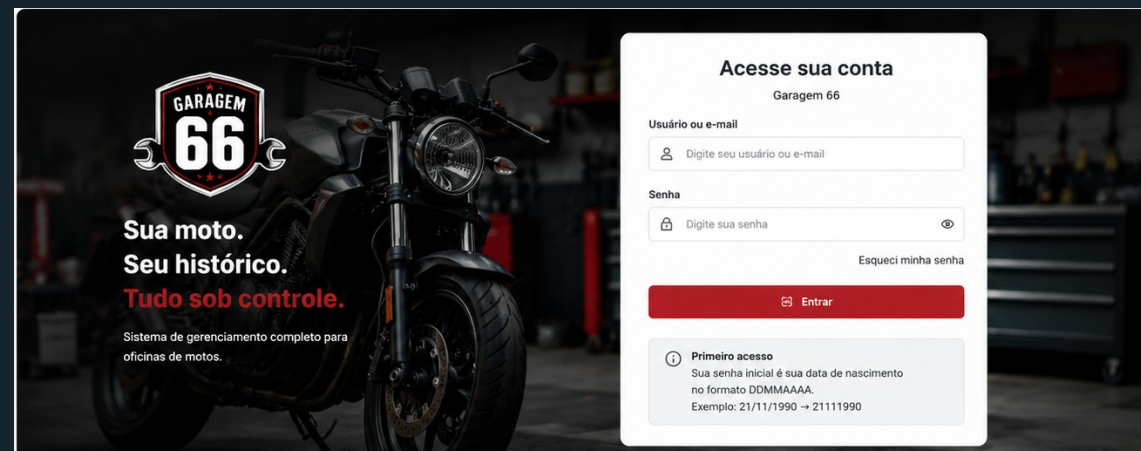


SISTEMA WEB PARA

Gerenciamento de oficinas de motos

Garagem 66

Controle do atendimento, rastreabilidade e transparência em cada etapa do serviço.



Solução implementada, testada e publicada

Uma operação mais organizada e rastreável

A Garagem 66 digitaliza o atendimento da entrada da motocicleta à conclusão da ordem de serviço, mantendo decisões, registros e histórico acessíveis aos perfis autorizados.

01 | **Centralização** Cadastro, checklist, fotos, orçamento e ordem de serviço em um único fluxo.

02 | **Comprovação** Aprovações, recusas e peças utilizadas permanecem registradas no histórico.

03 | **Transparência** Cliente e equipe consultam as informações conforme suas responsabilidades.

FLUXO DO ATENDIMENTO da entrada ao histórico

1 Entrada > 2 Checklist > 3 Orçamento > 4 Aprovação > 5 Execução > 6 Histórico

Por que o sistema é necessário?

01 Informações dispersas

Históricos, ordens de serviço e peças eram mantidos em ferramentas separadas.

02 Risco operacional

Consultas manuais aumentavam retrabalho, atrasos e possibilidade de erro.

03 Baixa rastreabilidade

A entrada da motocicleta carecia de registro estruturado de avarias e acessórios.

The screenshot shows a web application interface for 'Garagem 66'. The main form is titled 'Entrada de Motocicleta' and is divided into several sections:

- Dados da motocicleta:** Fields for Placa (ABC-1234), Marca/Modelo (Honda CD 180), Ano (2000), Km (24.300 km), and Data de entrada (15/05/2025).
- Cliente:** Campo for Nome (João da Silva) and Telefone (11) 99999-9999.
- Checklist de Entrada:** A table with columns Item, Status, and Observações.

Item	Status	Observações
Botas e capacete	Sim	
Faro	Avariado	
Pneus	Verificados	
Painel	Sim	
Lanterna	Sim	
Freio	Sim	
Óleo	Sim	
- Observações (opcional):** Text area for additional notes.
- Acessórios informados:** Fields for 'Tipo' and 'Valor'.
- Fotos da motocicleta:** A gallery showing four photos of the motorcycle.

The interface includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Clientes', 'Motocicletas', 'Ordens de Serviço', 'Organização', 'Histórico', and 'Relatório de OS'. The top right shows the user's role as 'Administrador'.

Registro de entrada com checklist, fotos, avarias, acessórios e quilometragem vinculados à OS.

Objetivo do projeto

Implementar uma solução web para centralizar os principais processos da Garagem 66, melhorar a rastreabilidade dos serviços e ampliar a transparência entre oficina e cliente.

Delimitação

A solução concentra o fluxo operacional da oficina. Recursos financeiros, fiscais, contábeis, folha de pagamento e agendamento não integram o escopo desta entrega.

Escopo funcional entregue

01 Clientes e motocicletas

Cadastro e vínculo

02 Entrada da motocicleta

Checklist e fotos

03 Ordens de serviço

Acompanhamento

04 Orçamentos

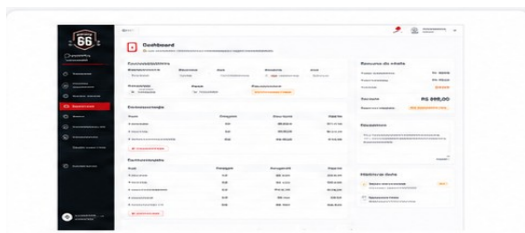
Aprovação ou recusa

05 Estoque

Peças e requisições

06 Histórico

Registros de atendimento



O painel consolida os registros operacionais e oferece uma visão objetiva do andamento da oficina.

Perfis de acesso

Cada usuário visualiza apenas as funcionalidades correspondentes ao seu perfil

Atores do sistema



Administrador

Gerencia usuários, estoque, OS, requisições e relatórios.



Atendente

Cadastra clientes e motos, registra entrada, abre OS e emite orçamentos.



Mecânico

Consulta OS, registra serviços, informa peças utilizadas e solicita peças.



Cliente

Acompanha a moto, consulta histórico e aprova ou recusa orçamentos.

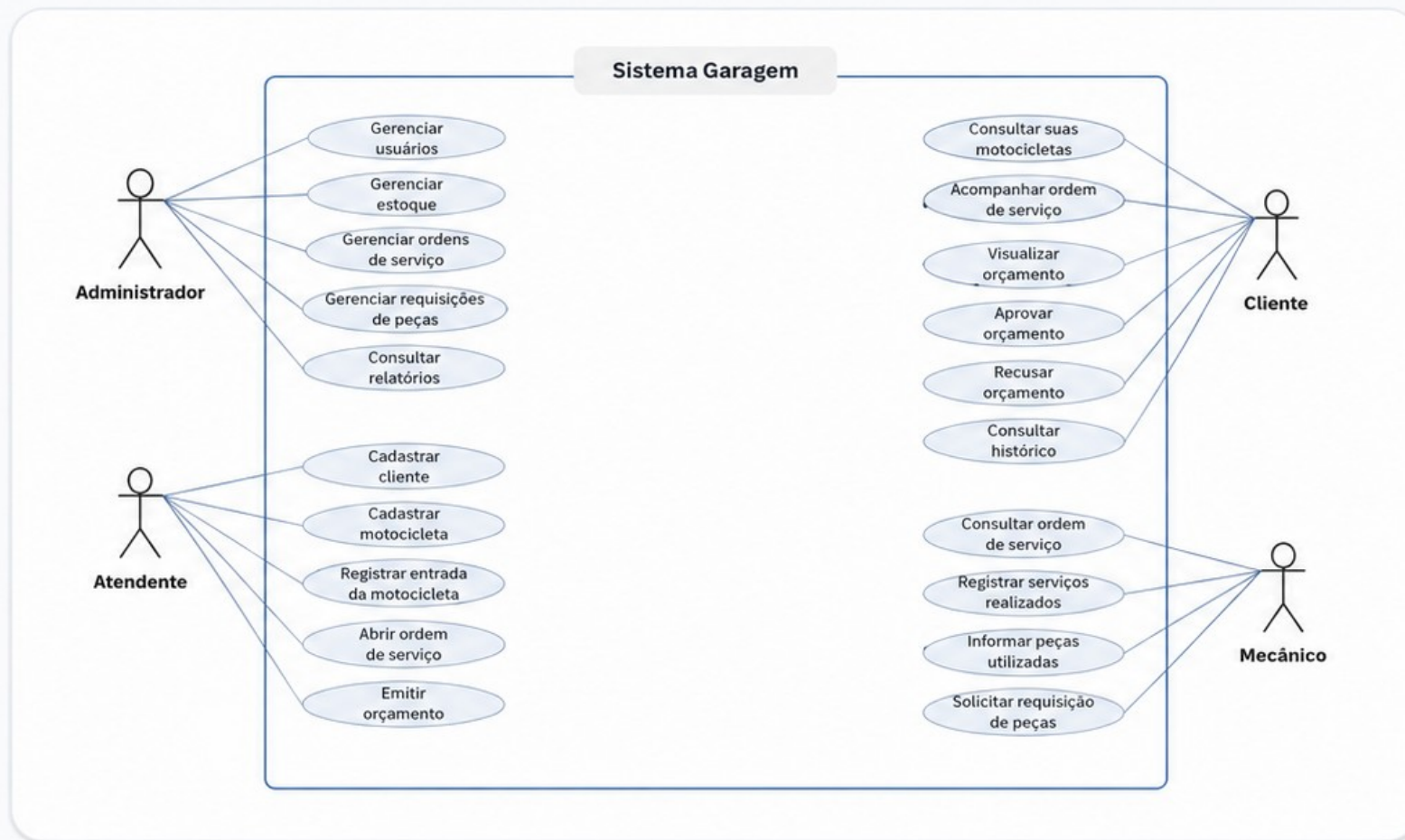
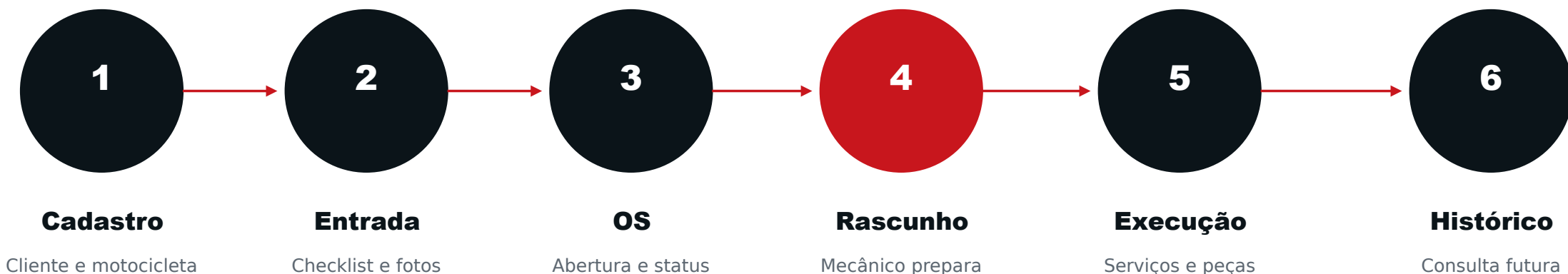


Diagrama de casos de uso

Fluxo principal de atendimento

Do recebimento da moto ao histórico de serviços

Como o atendimento acontece



Regra crítica do fluxo

O Mecânico prepara o rascunho, o Administrador revisa e publica, e somente então o Cliente aprova ou recusa.

Três camadas principais



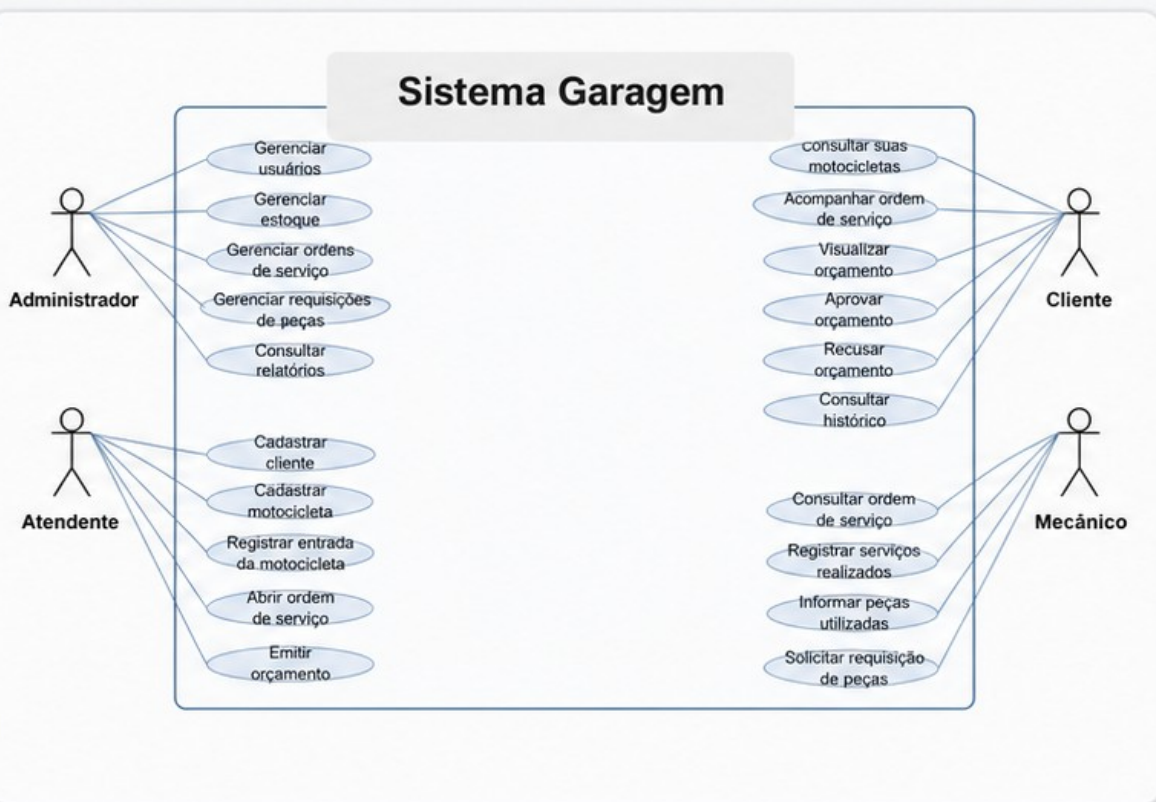
Git como apoio ao versionamento do código-fonte e evolução do projeto

Modelagem UML

Diagramas em tamanho maior para leitura durante a apresentação

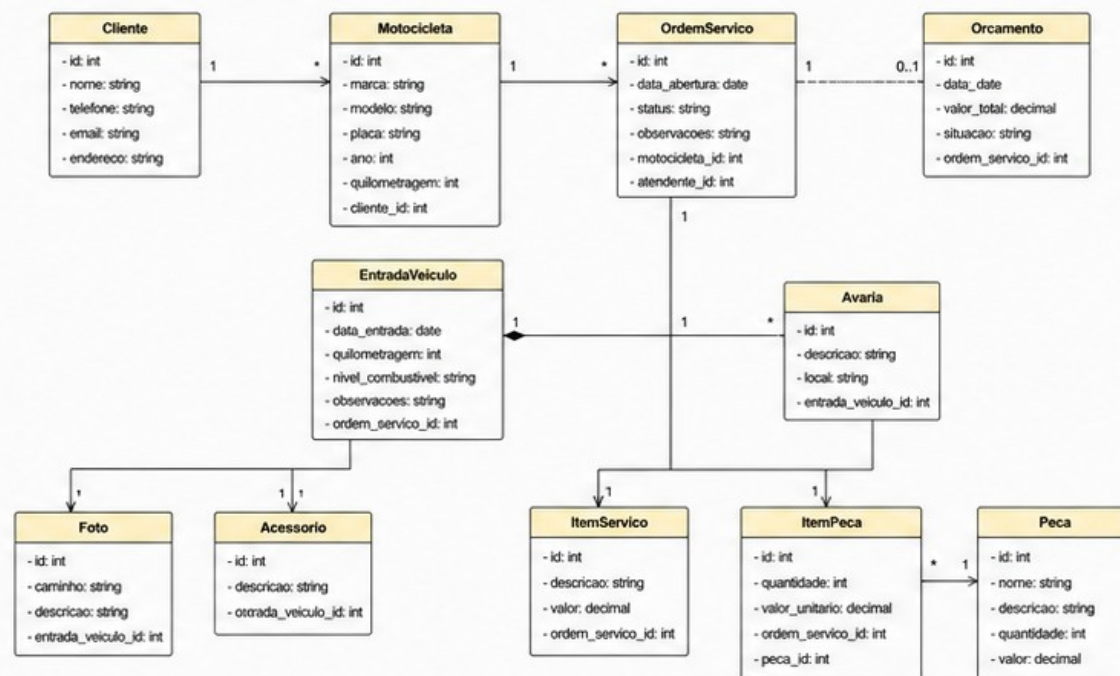
Casos de uso e classes

Representam atores, funcionalidades e entidades do sistema.



Casos de uso

5.3 DIAGRAMA DE CLASSES

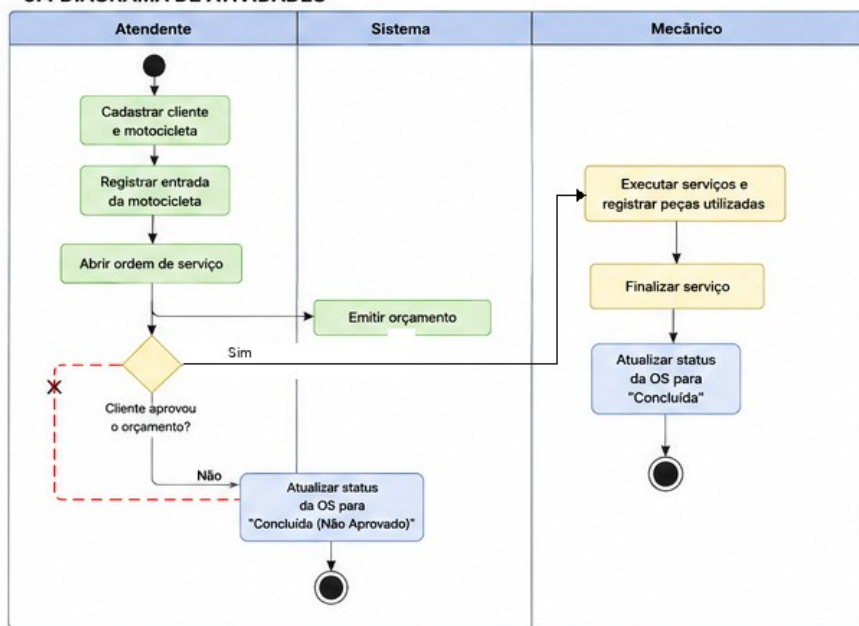


Classes

Atividades e sequência

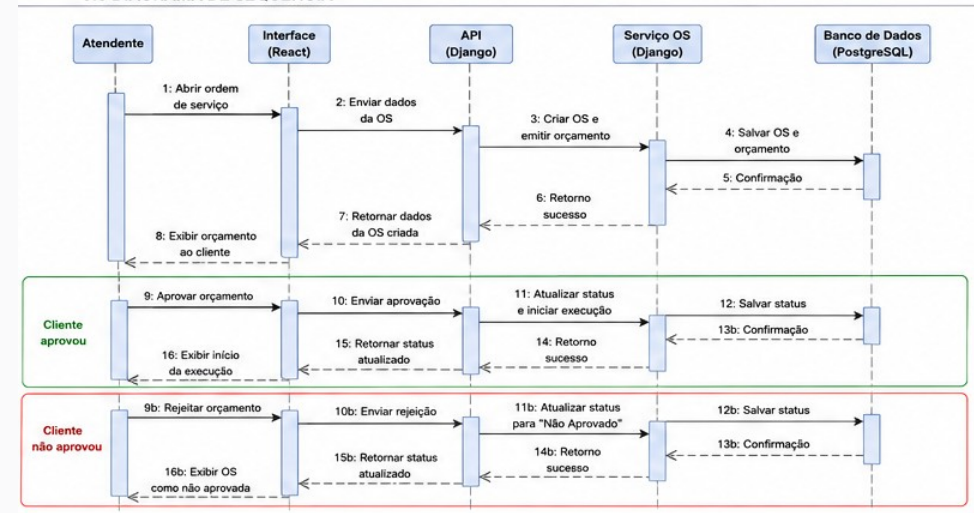
Diagramas que mostram o fluxo operacional e a comunicação entre os componentes.

5.4 DIAGRAMA DE ATIVIDADES



Atividades

5.5 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA



Sequência

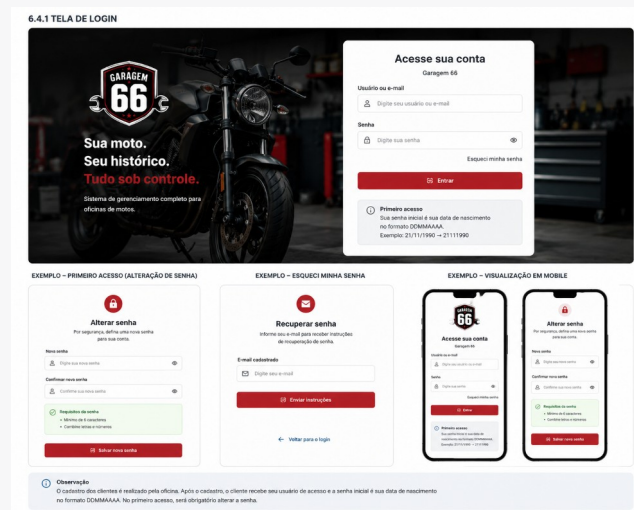
Fluxos de OS, orçamento, requisição de peças e histórico são representados nesses diagramas.

Prototipação I

Acesso, visão geral e cadastro administrativo

Primeiras telas do sistema

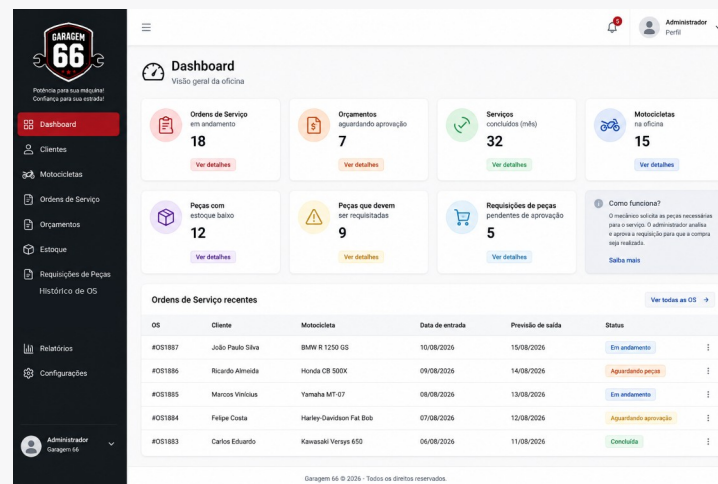
A interface busca ser simples, responsiva e direcionada aos perfis de uso.



Login

Acesso do cliente

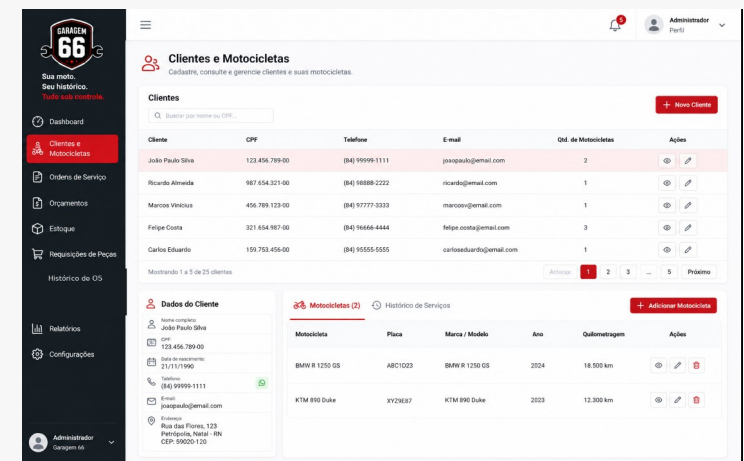
- Cliente usa CPF como identificador
- Senha inicial baseada na data de nascimento
- Cadastro realizado pela oficina



Dashboard

Visão geral

- Resume OS, orçamentos, estoque e requisições
- Exibe os principais indicadores da oficina



Clientes e motocicletas

Cadastro administrativo

- Pesquisa clientes por nome ou CPF
- Consulta as motocicletas vinculadas a cada cadastro

Prototipação II

Fluxo operacional: entrada, ordem de serviço e orçamento

Do recebimento à decisão

Recebimento

Checklist, acessórios, estado dos itens e fotos

Execução da OS

Status, serviços executados e peças utilizadas

Decisão do cliente

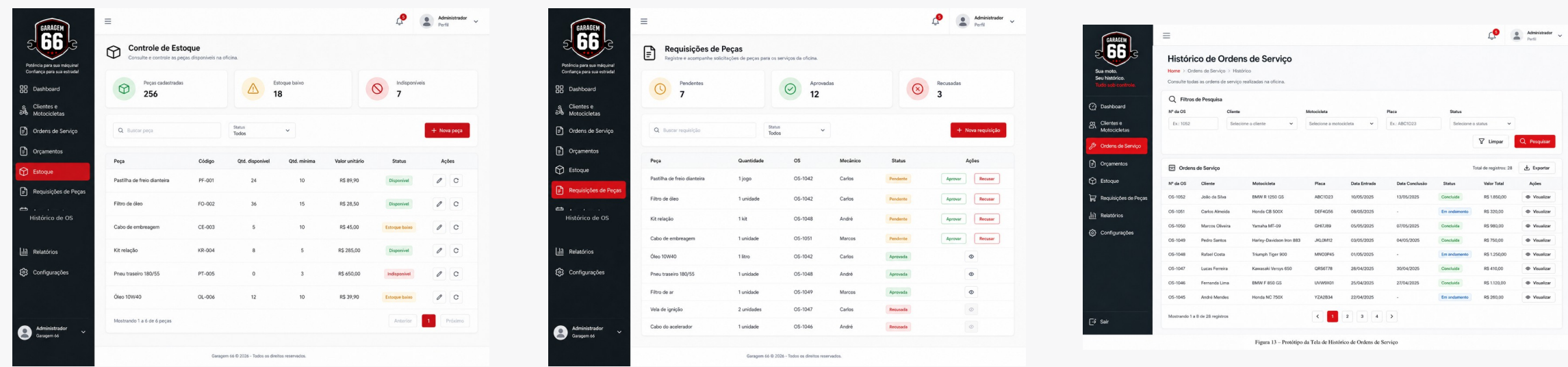
Orçamento com itens, valores e aprovação/recusa



Destaque: recebimento documenta fotos, checklist, avarias, acessórios, combustível e quilometragem.

Controle e rastreabilidade

As telas de apoio reduzem perdas de informação e ajudam a acompanhar a execução dos serviços.



Controle de estoque

Requisição de peças

Histórico de OS

Mecânico solicita peças → Administrador aprova ou recusa → Histórico de OS preserva a rastreabilidade da motocicleta

Experiência do cliente

Acompanhamento

Consulta suas motocicletas e ordens de serviço em andamento.

Decisão digital

Visualiza o orçamento e registra aprovação ou recusa pelo sistema.

Histórico

Acessa os atendimentos anteriores vinculados às suas próprias motos.

O cliente não acessa telas administrativas como estoque, requisições ou cadastro de outros clientes.



Sua moto.
Seu histórico.
Tudo sob controle.

Início

Minhas Motocicletas

Minhas Ordens de Serviço

Orçamentos

Histórico

Perfil

Sair

Área do Cliente

Acompanhe suas motocicletas, ordens de serviço, orçamentos e histórico.

Motocicletas cadastradas

2

Total de motocicletas

OS em andamento

2

Ordens de serviço ativas

Orçamentos pendentes

1

Aguardando sua decisão

Minhas Motocicletas

Ver todas



Honda CB 500F

Placa: DEF4G56 - 2023

Ativa



BMW R 1250 GS

Placa: ABC1D23 - 2024

Ativa

Orçamentos Pendentes

Ver todas



OS-1053

BMW R 1250 GS

Placa: ABC1D23

Valor Total

R\$ 1.480,00

Validade

25/05/2025

(5 dias)

Visualizar

Aprovar

Recusar

Ordens de Serviço em Andamento

Ver todas

OS	Motocicleta	Data de entrada	Status	Ação
OS-1052	BMW R 1250 GS	10/05/2025	Concluída	Visualizar
OS-1048	Triumph Tiger 900	01/05/2025	Em andamento	Visualizar
OS-1045	Honda NC 750X	22/04/2025	Em andamento	Visualizar

Histórico de Serviços

Ver todas

OS	Motocicleta	Data de entrada	Data de conclusão	Valor Total	Status
OS-1051	Honda CB 500X	08/05/2025	-	R\$ 320,00	Em andamento
OS-1050	Yamaha MT-09	05/05/2025	07/05/2025	R\$ 980,00	Concluída
OS-1049	Harley-Davidson Iron 883	03/05/2025	04/05/2025	R\$ 750,00	Concluída
OS-1047	Kawasaki Versys 650	28/04/2025	30/04/2025	R\$ 410,00	Concluída
OS-1046	BMW F 850 GS	25/04/2025	27/04/2025	R\$ 1.120,00	Concluída

Garagem 66 - Qualidade e confiança para você e sua moto.

Garagem 66 • Projeto de Sistema Web

13

Cronograma realizado

Estimativa total: 92 horas de esforço, distribuídas da análise à apresentação final.

1 Requisitos

2 Modelagem

3 Protótipos

4 Front-end

5 Back-end

6 BD

7 Integração

8 Testes

9 Apresentação

Testes e homologação foram realizados após a implementação, com cenários simulados para os quatro perfis.

Testes e homologação

Evidências objetivas da implementação e das regras de negócio

1
5

48

testes automatizados
documentados

48

testes aprovados na
execução registrada

0

falhas encontradas

Áreas verificadas

Autenticação e perfis

Acesso controlado para Administrador, Atendente, Mecânico e Cliente.

Orçamentos e OS

Aprovação, recusa, execução, conclusão e histórico de mudanças.

Estoque e peças

Solicitação, decisão administrativa, baixa e devolução controladas.

Privacidade

Cliente restrito aos próprios dados e Mecânico às ordens atribuídas.

Governança do orçamento

Separação de responsabilidades antes da autorização do serviço

1
6



Rascunhos não são exibidos ao Cliente. A publicação fica registrada com data e Administrador responsável.

Fluxo controlado • Responsabilidades claras • Histórico rastreável

Aplicação publicada e demonstrável

Acesso por navegador em notebooks e smartphones

1
7

Ambiente de produção

garagem-66.vercel.app

<https://garagem-66.vercel.app>

Frontend

Vercel

API e banco

Render + PostgreSQL

Interface

Responsiva e orientada por perfil

Roteiro de demonstração

1. Atendente registra a entrada
2. Mecânico prepara o orçamento
3. Administrador publica
4. Cliente aprova ou recusa
5. Mecânico conclui a OS

Dados totalmente fictícios

Resultados alcançados

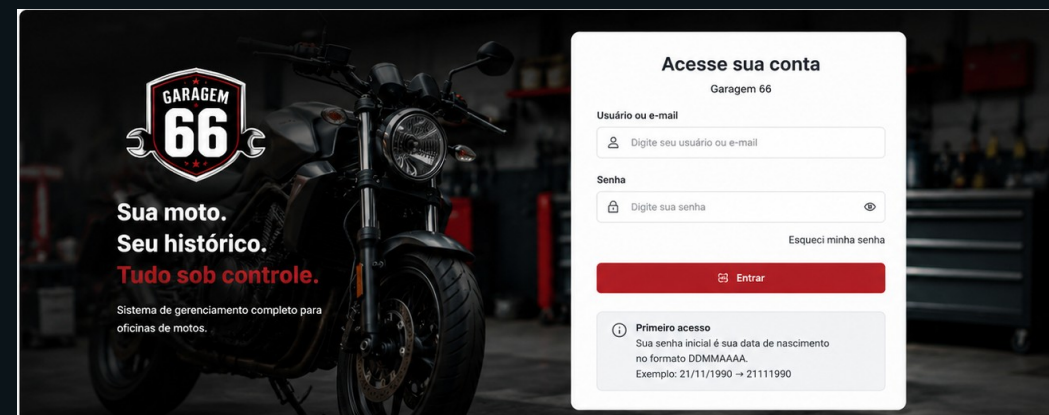
Mais organização Centralização de clientes, motos, OS, orçamentos, estoque e histórico.

Mais segurança Registro de entrada com checklist, fotos, avarias e acessórios.

Mais transparência Cliente acompanha OS, consulta orçamento e registra sua decisão.

Menos retrabalho Redução de falhas operacionais e perda de informações.

O projeto entregou uma solução web viável, publicada e preparada para evoluir com as necessidades da oficina.



GARAGEM 66

Organização, segurança e transparência.

Uma solução web funcional, testada e publicada para apoiar o atendimento de oficinas de motocicletas de alta cilindrada.

Obrigado!